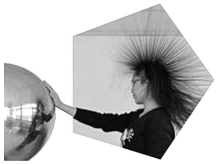
2026-2027 学年度第一学期阶段考试

高二年级　物理科 试题

注意：试卷共 4 页，满分 100 分，考试时间 75 分钟

一、单项选择题（本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1．关于下列四个现象，说法正确的有（　　）


甲


乙


丙


丁

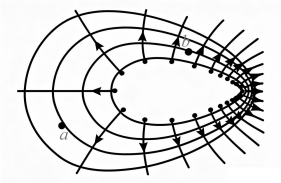
A．甲图中，该女生和带电的金属球带有异种性质的净电荷

B．乙图中，超高压作业的电力工人要穿绝缘材料做成的工作服

C．丙图中，在燃气灶中安装电子点火器，是利用了摩擦起电的原理

D．丁图中，在加油站给车加油前，要触摸一下静电释放器，是为了导走人体的静电

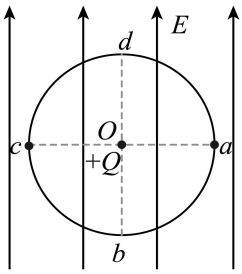
2．如图所示，一带正电的带电体周围的等差等势面，a、b 是不同等势面上的两点。在 a、b 两点放置电荷量相等的带负电试探电荷。它们所受静电力大小分为 F_a、F_b，电势能分别为 E_{pa}、E_{pb}，则（　　）



A．$F_a<F_b$，$E_{pa}<E_{pb}$　　B．$F_a<F_b$，$E_{pa}>E_{pb}$

C．$F_a>F_b$，$E_{pa}>E_{pb}$　　D．$F_a>F_b$，$E_{pa}<E_{pb}$

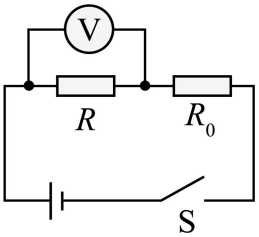
3．如图，在电场强度 $E=k\dfrac{Q}{r^2}$ 的匀强电场中，取 O 点为圆心，r 为半径，作一圆周，a、b、c、d 为圆周上四点，ac 连线垂直于电场线，bd 连线和 ac 垂直。在 O 点固定一带电荷量为+Q 的点电荷，则 a、b、c、d 各点电场强度的大小为（　　）



A．$E_a=E$　　B．$E_a=E_b=\sqrt{2}E$

C．$E_c=0$　　D．$E_d=2E$

4．如图是某实验小组设计的天然气泄漏报警器的简化电路图，电源电压为 6 V，忽略电源内阻，电压表为理想电压表。定值电阻 R_0 的阻值为 100Ω，天然气气敏电阻 R 的阻值随空气中天然气浓度增大而增大，当电压表示数超过 4 V 时报警器报警。闭合开关 S，下列说法正确的是（　　）



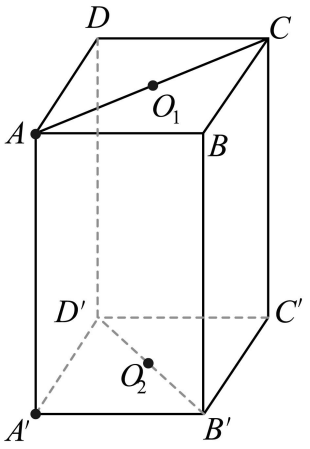
A．天然气浓度增大，电压表示数减小

B．天然气浓度增大，电路中的电流增大

C．当电压表示数为 4 V 时，电阻 R 为 200Ω

D．当电阻 R 为 100Ω 时，电路中的电流为 0.04 A

5．如图，长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的上、下底面是正方形，O_1、O_2 分别是线段 AC 和 $B'D'$ 的中点。现在 A、A' 处分别放置电荷量为 $+Q$、$-Q(Q>0)$ 的点电荷。下列说法正确的是（　　）



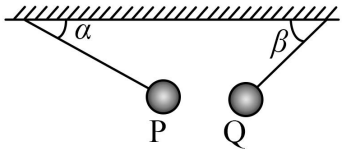
A．D、B' 两点的场强相同

B．线段 O_1O_2 中点的场强为零

C．将正试探电荷从 O_1 点沿直线移动到 B' 点，电场力一直做正功

D．电子在 D 点的电势能大于在 B' 点的电势能

6．如图所示，两根绝缘细线的上端都系在水平天花板上，另一端分别连着两个带电小球P、Q，平衡时两小球处于同一水平线上，两细线与天花板间的夹角分别为 $\alpha=30°$、$\beta=45°$ 重力加速度大小为 g，现剪断连接Q球的细线，则在剪断细线的瞬间，Q球的加速度大小为（　　）



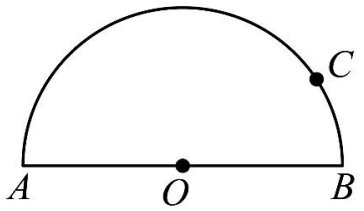
A．$\sqrt{2}g$　　B．$\sqrt{3}g$　　C．$2\,\mathrm{g}$　　D．$\sqrt{6}g$

7．如图，空间存在匀强电场。其方向与半圆 ACB 的所在平面平行，AB 是半圆的直径且 $AB=2R$，O 为圆心，将一个电荷量为-q 的带电粒子，沿半圆弧从 A 点移到 B 点，发现粒子在 C 点电势能最小，从 A 点到 B 点电场力做功为 W，$\angle COB=30°$，$\cos30°=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，下列说法正确的是（　　）

A. 半圆弧上，C 点电势最低

B. $U_{AB}=\dfrac{W}{q}$

C. 电场强度方向平行于 CO 并从 C 指向 O



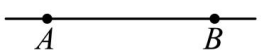
D. 电场强度大小为 $\dfrac{W}{qR}$

二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

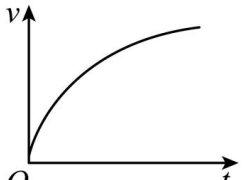
8. 图甲中 AB 是某电场中的一条电场线。若将一负电荷从 A 点处由静止释放，负电荷仅在静电力作用下沿电场线从 A 到 B 运动过程中的速度-时间图像如图乙所示。关于 A、B 两点的电势高低和场强大小关系，下列说法中正确的是（　　）

A. $\varphi_A>\varphi_B$　　B. $\varphi_A<\varphi_B$

C. $E_A>E_B$　　D. $E_A<E_B$

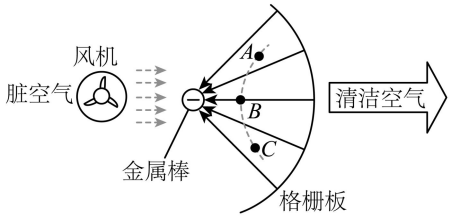


甲



乙

9．某空气净化器的简化示意图如图所示，带负电的金属棒和带正电的格栅板之间形成电场，实线为电场线，虚线 *ABC* 表示在风机作用下脏空气中某带电微粒的运动轨迹。带电微粒在电场中仅受电场力作用。下列说法正确的是（　　）



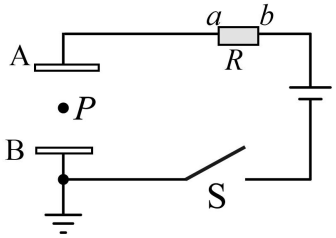
A．微粒带负电

B．*A* 点的电场强度比 *B* 点的电场强度大

C．微粒从 *A* 点经 *B* 点到达 *C* 点的过程中电势能先增大后减小

D．微粒从 *A* 点经 *B* 点到达 *C* 点的过程中动能先增大后减小

10．如图所示，平行板电容器两极板与直流电源 *E*、定值电阻 *R*、电键 S 连接，电容器下板 B 接地（使 B 电势为 0）。合上电键给电容器充电完毕后断开电键，两板间 *P* 点有一带电油滴恰好处于静止状态，现绝缘地将上极板 A 向上移动少许，则下列说法正确的是（　　）

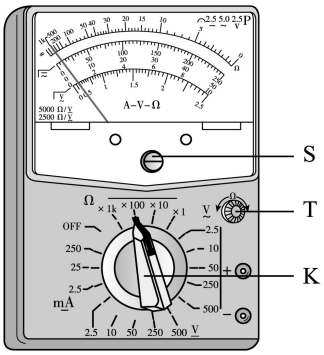


A．两极板间电压保持不变　　B．电容器的电容减小

C．油滴的电势能不变　　D．油滴仍保持静止状态

三、非选择题（本题共 5 小题，共 54 分，考生根据要求作答）

11．（8 分） (1)用如图甲所示的多用电表测量一个阻值约为20Ω的电阻，步骤如下：



甲

①调节旋钮 S，使多用电表指针对准_____；

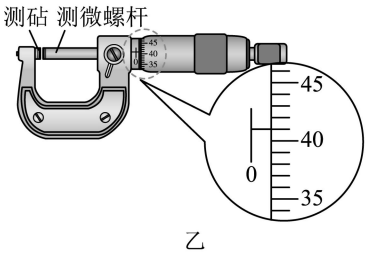
②将选择开关 K 旋转至“Ω”挡的“×1”档位；

③将红、黑表笔分别插入对应插孔，并将两表笔短接，调节旋钮 T，使多用电表指针对准_____；**（以上两空均选填“电流零刻度”或“欧姆零刻度”）**

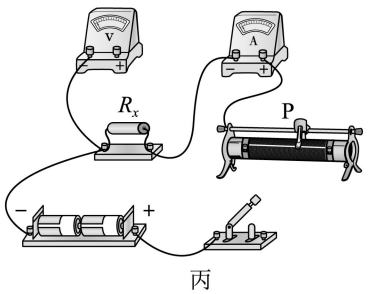
④将红、黑表笔分别与待测电阻两端接触，读数并记录阻值；

⑤测量完毕，将选择开关旋转到 OFF 位置。

(2)在做“测量金属丝的电阻率”的实验中，用螺旋测微器测量金属丝的直径，示数如图乙所示，读数为_____mm。已知待测金属丝电阻约为5Ω，电压表内阻约为3kΩ，电流表内阻约为1Ω，为了尽可能准确测量待测金属丝的电阻，并使金属丝两端的电压可从零开始调节，请用笔画线代替导线完成图丙的实物连线_____。



乙



丙

12．（8 分）一实验小组对铅笔芯的电阻率进行测量。实验器材如下：

学生电源、滑动变阻器 R_1、电压表 V、电流表 A、待测铅笔芯 *R*、游标卡尺、螺旋测微器、开关 S、单刀双掷开关 K、导线若干。

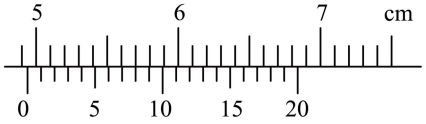


图 1

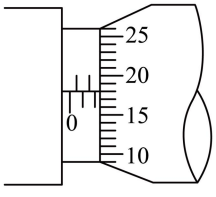


图 2

(1)用游标卡尺测得铅笔芯的长度，如图 1 所示，读数为_____mm。

(2)用螺旋测微器测量铅笔芯直径，如图 2 所示，读数为_____mm。

(3)按图 3 连接电路，闭合开关 S 后，将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置，将单刀双掷开关 K 从 a 掷到 b 时，观察到电流表示数变化没有电压表示数变化明显，则应将 K 掷到_____（选填“a”或“b”端）。

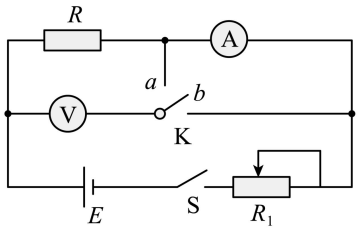


图 3

(4)测量多组数据，绘制 $I-U$ 图像如图 4 所示，π 取 3，求得铅笔芯的电阻率为_____$\Omega\cdot\mathrm{m}$（保留 2 位有效数字）。

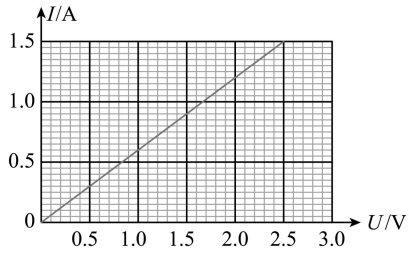


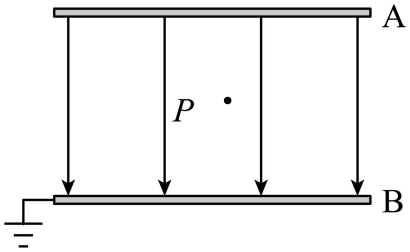
图 4

13．（10 分）如图所示，电容 $C=150\mu F$ 的平行板电容器充电后，极板 A 带 3×10^{-3} C 的正电荷，接地的极板 B 带 3×10^{-3} C 的负电荷，极板 AB 间距 $d=10\mathrm{cm}$。比荷 $\frac{q}{m}=2\times10^{7}C/\mathrm{kg}$ 的带正电粒子自两板中心的 P 处由静止开始运动，不计粒子受到的重力。求：

(1)极板 AB 间的电压 U_{AB}；

(2)粒子运动的加速度大小 a；

(3)粒子到达极板前瞬间的速率 v。

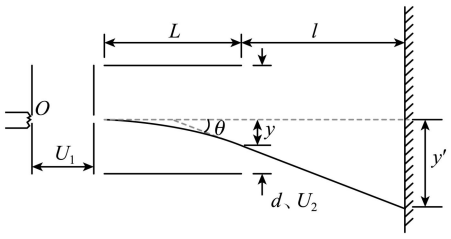


14．（12 分）如图为某电子发生装置，产生初速度为 0 的电子，经过加速电场的加速，然后进入偏转电场运动，最后打在荧光屏上。已知加速电场两板间电势差为 U_1，偏转电场两板间电势差为 U_2 且上板带负电，板长为 L，板间距为 d，偏转电场与荧光屏的距离为 l，电子的质量为 m、电荷量为 q，其重力不计。

(1)电子离开加速电场获得的速度；

(2)电子离开偏转电场时的速度偏角的正切值；

(3)电子打到荧光屏的位置与荧光屏中心的距离 y'。

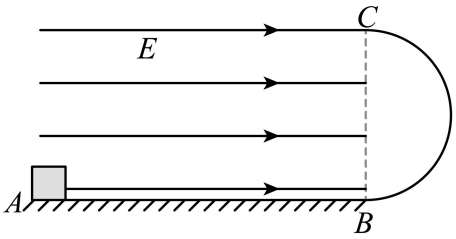


15．（16 分）如图所示，水平面 AB 与光滑竖直半圆轨道 BC 相切于 B 点，半圆轨道的半径为 $R=0.4\mathrm{m}$，AB 上方空间有水平向右的匀强电场。质量 $m=1\mathrm{kg}$、带电荷量 $q=0.5\mathrm{C}$ 的绝缘物块自 A 点由静止释放，恰好能够到达 C 点。已知物块与水平面间的动摩擦因数 $\mu=0.5$，A、B 两点间的距离 $L=5\mathrm{m}$，不计空气阻力，重力加速度 g 取 $10\mathrm{m/s^2}$。

(1)求物块到达 C 点的速度 v_C 大小；

(2)求匀强电场 E 的大小；

(3)求物块从 C 点飞出后的第一次落点位置到 A 点的距离 d。



2026-2027 学年度第一学期阶段考参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	D	C	C	A	C	BC	AC	BCD

1．D

【详解】A．女生接触金属球，与金属球带同种电荷，故 A 错误；

B．电力工人进行高压带电操作时一定要穿含金属丝的工作服，通过静电屏蔽来防止静电对人体的危害，故 B 错误；

C．在燃气灶中安装电子点火器，是利用了尖端放电的原理，故 C 错误；

D．在加油站给车加油前，要触摸一下静电释放器，是为了导走人体的静电，防止因静电而引发安全事故，故 D 正确。

故选 D。

2．B

【详解】根据电场线越密集的地方，电场强度越大，可知 b 点的电场线更密集，故 b 点电场强度较大，根据 $F=qE$

可知 $F_a<F_b$

根据沿着电场线方向，电势逐渐降低，可知 b 点电势较高，而试探电荷带负电，根据 $E_{\mathrm{p}}=q\varphi$

可知 $E_{\mathrm{p}a}>E_{\mathrm{p}b}$

故选 B。

3．D

【详解】根据点电荷场强公式，则点电荷 $+Q$ 在圆上各点产生的场强大小均为 $E=k\dfrac{Q}{r^2}$，与外界竖直向上的匀强电场大小相等，由场强叠加可知 $E_a=\sqrt{E^2+E^2}=\sqrt{2}E$，$E_b=0$，$E_c=\sqrt{E^2+E^2}=\sqrt{2}E$，$E_d=E+E=2E$，故 ABC 错误，D 正确。

故选 D。

4．C

【详解】AB．由电路图可知，定值电阻 R_0 与天然气气敏电阻 R 串联，电压表测 R 两端的电压，

当天然气浓度增大时，气敏电阻 R 的阻值变大，电路中的总电阻变大，

由 $I=\dfrac{U}{R}$ 可知，电路中的电流变小；

根据串联电路的分压原理可知，气敏电阻的阻值 R 变大，两端电压增大，AB 错误；

C．由 $I=\dfrac{U}{R}$ 可知通过定值电阻 R_0 的电流 $I=\dfrac{6\mathrm{V}-4\mathrm{V}}{100\Omega}=0.02\mathrm{A}$

串联电路电流处处相等，气敏电阻 R 两端的电流 $I=\dfrac{4\mathrm{V}}{R}=0.02\mathrm{A}$，解得 $R=200\Omega$，C 正确；

D．当电阻$R=100\Omega$时，电路中的电流为$I=\dfrac{6\text{V}}{100\Omega+100\Omega}=0.03\text{A}$，D 错误；

故选 C。

5．C

【详解】A．根据等量异种点电荷电场的对称性，D点与B'点的电场强度大小相等，但方向不同，故 A 错误；

B．线段O_1O_2 的中点位于AA'连线的中垂面上。根据等量异种点电荷中垂面的场强分布特点，该点场强方向垂直于中垂面，指向负电荷一侧。合场强不为零，故 B 错误；

C．正试探电荷从O_1点沿直线移动到B'点的过程中，电势持续降低，因此电场力始终做正功，故 C 正确；

D．根据对称性可知D点与B点的电势相等，而B点的电势高于B'点的电势，因此有$\varphi_D=\varphi_B>\varphi_{B'}$

电子的电荷量为$-e$，其电势能为$E_{\text{p}}=-e\varphi$

解得$E_{\text{p}D}<E_{\text{p}B'}$

故电子在D点的电势能小于在B'点的电势能，故 D 错误。

故选 C。

6．A

【详解】剪断细线之前，连接 Q 球的细线的拉力为$T=\dfrac{mg}{\cos 45^\circ}=\sqrt{2}mg$

剪断细线后小球 Q 受向下的重力和 P 对 Q 的引力不变，则合力大小为$F_{\text{合}}=T=\sqrt{2}mg=ma$

解得$a=\sqrt{2}g$

故选 A。

7．【答案】C【详解】A．带负电的粒子在C点电势能最小，说明在半圆弧上，C点的电势最高，A 项错误；

C．由于C点的电势最高，因此在过C点的切线与电场线垂直，且电场线方向从C点指向O点，即电场强度方向平行于CO并从C指向O，C 项正确；

B．根据题意，从A点到B点电场力做功为$W=-qU_{AB}$

解得$U_{AB}=-\dfrac{W}{q}$，B 项错误；

D．根据题意，由几何关系可知A、B两点沿电场方向的距离$d=2R\cos 30^\circ=\sqrt{3}R$

由匀强电场的电场强度与电势差的关系公式可得，电场强度大小为$E=\dfrac{|U_{AB}|}{d}=\dfrac{\sqrt{3}W}{3qR}$

D 项错误。故选 C。

8【答案】BC【详解】AB．负电荷从 A 由静止释放（初速度为 0）后，能加速运动到 B，说明负电荷受到的静电力方向从 A 指向 B，那么电场方向就是由 B 指向 A，由于沿电场线方向电势逐渐降低，所以 A、B 两点的电势关系是$\varphi_A<\varphi_B$，故 A 错误，B 正确；

CD．负电荷从 A 运动到 B 的过程中，由 v-t 图像的斜率可知，它的加速度是逐渐减小，由牛顿第二定律知，负电荷从 A 运动到 B 时，受到的静电力是逐渐减小的，由 $E=\dfrac{F}{q}$

可知，$E_A>E_B$，故 C 正确，D 错误。故选 BC。

9．AC

【详解】A．做曲线运动的物体，所受合外力总是指向轨迹弯曲的凹侧，微粒从 A 点经 B 点到达 C 点的过程中，凹侧在右侧，说明微粒受到的电场力方向整体向右（指向带正电的格栅板），所以微粒带负电，故 A 正确；

B．电场线的疏密程度反映了电场强度的大小，由图可知，金属棒附近（B 点周围）电场线较密，而远离金属棒处（A 点周围）电场线较疏，因此 B 点的电场强度大于 A 点的电场强度，故 B 错误；

CD．微粒从 A 点到达 B 点的过程中，电场力对其做负功，电势能增大，动能减小，从 B 点到达 C 点的过程中，电场力对其做正功，电势能减小，动能增大，因此微粒从 A 点经 B 点到达 C 点的整个过程中，电势能先增大后减小，动能先减小后增大，故 C 正确，D 错误。

故选 AC。

10．BCD

【详解】A．由电容决定式 $C=\dfrac{\varepsilon S}{4\pi kd}$，上极板向上移动，板间距 d 增大，因此 C 减小，再由 $U=\dfrac{Q}{C}$ 可得 Q 不变、C 减小时极板间电压 U 增大，故 A 错误；

B．由电容决定式 $C=\dfrac{\varepsilon S}{4\pi kd}$，$d$ 增大，ε、S 不变，因此电容 C 减小，故 B 正确；

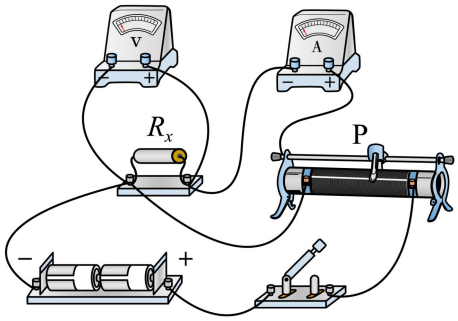
CD．推导极板间电场强度 $E=\dfrac{U}{d}=\dfrac{Q}{Cd}=\dfrac{4\pi kQ}{\varepsilon S}$

可知 Q 不变时，电场强度 E 与板间距 d 无关，因此 E 不变。油滴原来静止，满足 $qE=mg$，E 不变则电场力不变，油滴仍保持静止。下极板 B 接地，$\varphi_B=0$，P 点到 B 的距离 y 不变，因此 P 点电势 $\varphi_P=E\cdot y$，由于 E 不变、y 不变，故 φ_P 不变，油滴电势能 $E_P=q\varphi_P$ ，因此油滴电势能不变，故 CD 正确。

故选 BCD。

11．(1)　　电流零刻度　　欧姆零刻度

(2)　　0.410



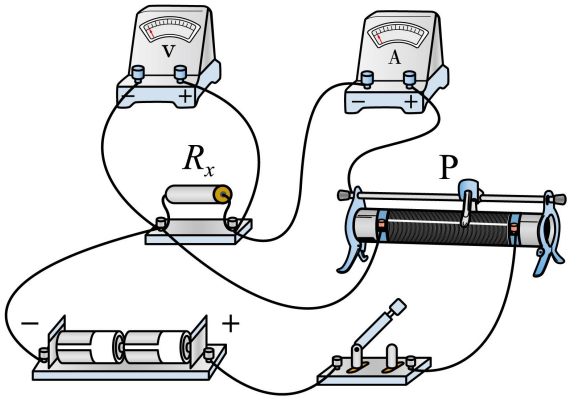
【详解】（1）[1]机械调零需调节旋钮 S，使多用电表指针对准电流的零刻度；

[2]机械调零后应旋转至欧姆挡，寻找合适的倍率，因被测电阻的阻值约为 20Ω，故应调至×1 倍率；

[3]然后欧姆调零，红、黑表笔短接，调整欧姆调零旋钮 T，使多用电表指针对准电阻的零刻度；

（2）[1]用螺旋测微器测量金属丝的直径$d = 0\text{mm} + 41.0 \times 0.01\text{mm} = 0.410\text{mm}$

[2]根据题中数据发现$R_x < \sqrt{R_\text{A} R_\text{V}}$，可知电流表采用外接法；金属丝两端的电压可从零开始调节，故滑动变阻器采用分压式接法，因此实物连接如下



12．(1)49.40

(2)2.180

(3)*a*

(4)1.3×10^{-4}

【详解】（1）游标卡尺的读数为$49\text{mm} + 8 \times 0.05\text{mm} = 49.40\text{mm}$

（2）螺旋测微器的读数为$2\text{mm} + 18.0 \times 0.01\text{mm} = 2.180\text{mm}$

（3）闭合开关 S 后，将滑动变阻器滑片由最右端向左调节到合适位置，将单刀双掷开关 K 从 *a* 掷到 *b* 时，观察到电流表示数变化没有电压表示数变化明显，说明电压表分流影响较小，选择电流表外接，则应将 K 掷到 *a* 端；

（4）根据题图可得电阻$R = \frac{U}{I} = \frac{2.5}{1.5}\Omega$

结合电阻定律$R = \rho \frac{L}{S}$

又$S = \pi (\frac{d}{2})^2$

其中$L = 49.40\text{mm}$，$d = 2.180\text{mm}$

联立可得$\rho \approx 1.3 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{m}$

13．（共 10 分）(1)20V

(2)$4\times10^{9}m/s^{2}$

(3)$2\times10^{4}m/s$

【详解】（1）根据平行板电容器的电容$C=\dfrac{Q}{U}$……2 分

可得极板AB间的电压$U_{AB}=\dfrac{Q}{C}=20V$……2 分

（2）带正电粒子在平行板电容器的匀强电场中受到的电场力为$F=qE$

其中场强$E=\dfrac{U}{d}$

根据牛顿第二定律$F=ma$

联立解得粒子运动的加速度大小$a=\dfrac{qU_{AB}}{md}=4\times10^{9}m/s^{2}$……公式 2 分，答案 2 分

（3）带正电粒子在平行板电容器的匀强电场中做匀加速直线运动，根据速度与位移的关系得$v^{2}=2a\cdot\dfrac{d}{2}$

解得$v=2\times10^{4}\text{m/s}$……2 分

14．（12 分）(1)$\sqrt{\dfrac{2qU_1}{m}}$

(2)$\dfrac{U_2L}{2U_1d}$

(3)$\dfrac{U_2L\left(L+2l\right)}{4U_1d}$

【详解】（1）电子在加速电场中运动，初速度为 0，由动能定理$qU_1=\dfrac{1}{2}mv^{2}$……2 分

整理得离开加速电场的速度$v=\sqrt{\dfrac{2qU_1}{m}}$……2 分

（2）电子在偏转电场中做类平抛运动：

水平方向匀速运动$L=vt$……1 分

得运动时间 $t=\dfrac{L}{v}$

竖直方向匀加速运动：电场强度$E=\dfrac{U_2}{d}$……1 分

加速度$a=\dfrac{qE}{m}=\dfrac{qU_2}{md}$……1 分

离开时竖直分速度 $v_y=at$……1 分

速度偏角正切值满足 $\tan\theta=\dfrac{v_y}{v}$……1 分

联立得$\tan\theta=\dfrac{U_2L}{2U_1d}$……1 分

（3）根据类平抛运动的推论：电子离开偏转电场时，速度的反向延长线一定经过偏转电场水平位移的中点。

结合几何关系，偏移量满足 $y'=\tan\theta\cdot\left(\frac{L}{2}+l\right)$ ……1 分

代入 $\tan\theta$ 得 $y'=\frac{U_2L(L+2l)}{4U_1d}$ ……1 分

15．（16 分）(1) 2m/s

(2)14N/C

(3)4.76m

【详解】（1）物块恰好到达 C 点时，由重力提供向心力，则 $mg=m\frac{v_C^2}{R}$ ……2 分

代入数据解得 $v_C=2\text{m/s}$ ……2 分

（2）物块从 A 点到 C 点过程，根据动能定理 $EqL-\mu mgL-2mgR=\frac{1}{2}mv_C^2$ ……2 分

代入数据解得 $E=14\text{N/C}$ ……2 分

（3）物块从 C 点飞出后在竖直方向做自由落体运动，则 $2R=\frac{1}{2}gt^2$ ……2 分

解得时间 $t=0.4\text{s}$

物块在水平方向的加速度大小 $a=\frac{qE}{m}=7\text{m/s}^2$ ……2 分

水平位移 $x=v_Ct-\frac{1}{2}at^2=0.24\text{m}$ ……2 分

从 C 点飞出后的落点位置到 A 点的距离 $d=L-x=(5-0.24)\text{m}=4.76\text{m}$ ……2 分